

Programação em Python

Desenvolver Algoritmos Utilizando Lógica de Programação

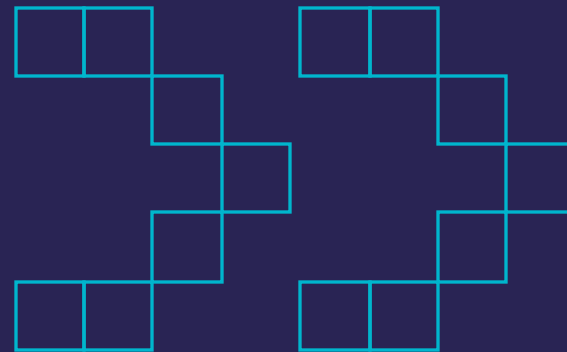
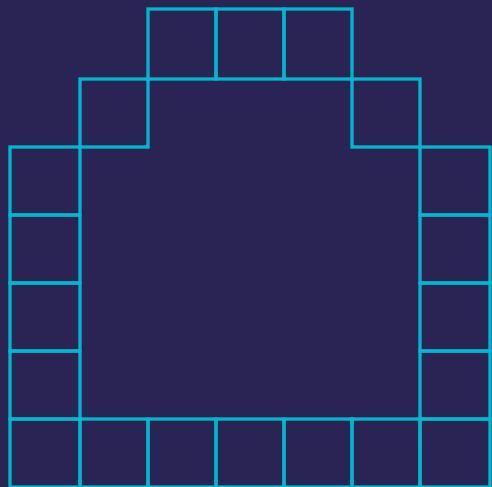


**Eu sei o que
você fez na aula
passada.**

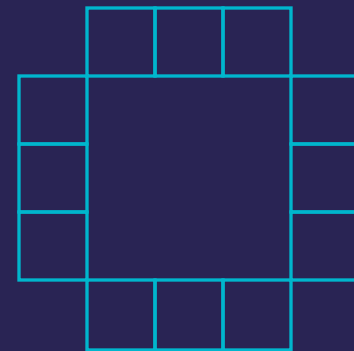
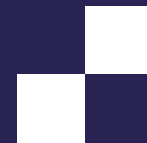
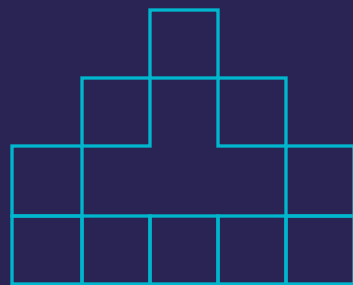


Você se lembra?





É HORA DO
GAME!





Correção



Vetore e Matrizes

O Vetor: A Lista de Compras do Chef

Imagine que você é o chef de um restaurante e precisa organizar os ingredientes que chegaram hoje. Um **vetor** (ou `list` em Python) é como uma **prateleira linear**.

- **A História:** Você tem uma prateleira de temperos. Cada pote tem um número (índice) começando do 0. Se você quer o sal, você sabe que ele está na posição 0; a pimenta na posição 1, e assim por diante.
- **No Python:** É uma sequência de dados do mesmo tipo ou tipos diferentes, acessíveis por um único índice.




```
# Nossa prateleira de temperos (Vetor)
temperos = ["Sal", "Pimenta", "Páprica", "Cominho"]

# Acessando o primeiro item (índice 0)
print(f"O tempero principal é: {temperos[0]}")
```



A Matriz: O Estacionamento do Shopping

Agora, as coisas ficam mais interessantes. Imagine que você não tem mais apenas uma prateleira, mas um **estacionamento inteiro**. Um vetor não basta mais, porque os carros estão organizados em **ruas e vagas**.

- **A História:** Para encontrar o carro de um cliente, você precisa de duas informações: "Em qual **setor (linha)** ele estacionou?" e "Em qual **vaga (coluna)** ele parou?".
- **No Python:** Uma matriz é basicamente uma "lista de listas". Para acessar um dado, você usa dois índices: `matriz[linha][coluna]`.




```
# 1. CRIANDO O ESTACIONAMENTO (Uma Matriz 3x3)
# 0 = Vaga Livre | 1 = Vaga Ocupada
estacionamento = [
    [1, 0, 0], # Fila 0
    [0, 1, 0], # Fila 1
    [0, 0, 1]  # Fila 2
]

# 2. ACESSANDO UMA VAGA ESPECÍFICA
# Para achar um carro, você diz a FILA e a VAGA (Coluna)
# Exemplo: Fila 1, Vaga 1 (a vaga bem no meio)
status = estacionamento[1][1]
```



Por que isso é importante?

Na vida real, programadores usam matrizes para:

- **Processamento de Imagens:** Cada imagem é uma matriz de pixels (cores).
- **Planilhas:** O Excel é, essencialmente, uma grande matriz de dados.
- **Mapas de Jogos:** Onde cada coordenada $[x][y]$ define o que existe naquele ponto do mapa.

Por que isso é importante?

Processamento de Imagens



Cada imagem é uma matriz de pixels (cores).

Planilhas

	A	B	F	D
1				
2	Product	Janeiro	February	Marco
3	Banana	11.3	19.9	1.34
4	Mãçã	11.3	11.3	11.5
11	Janeiro	23.5	23.6	2.89
12	Februario	12.3	1.89	311
17	Mercurio	39.6		1.88
12	Marco	33.5	140	1.89
16				
61				
7				
8				
9				
41				
17				
13				
18				
11				

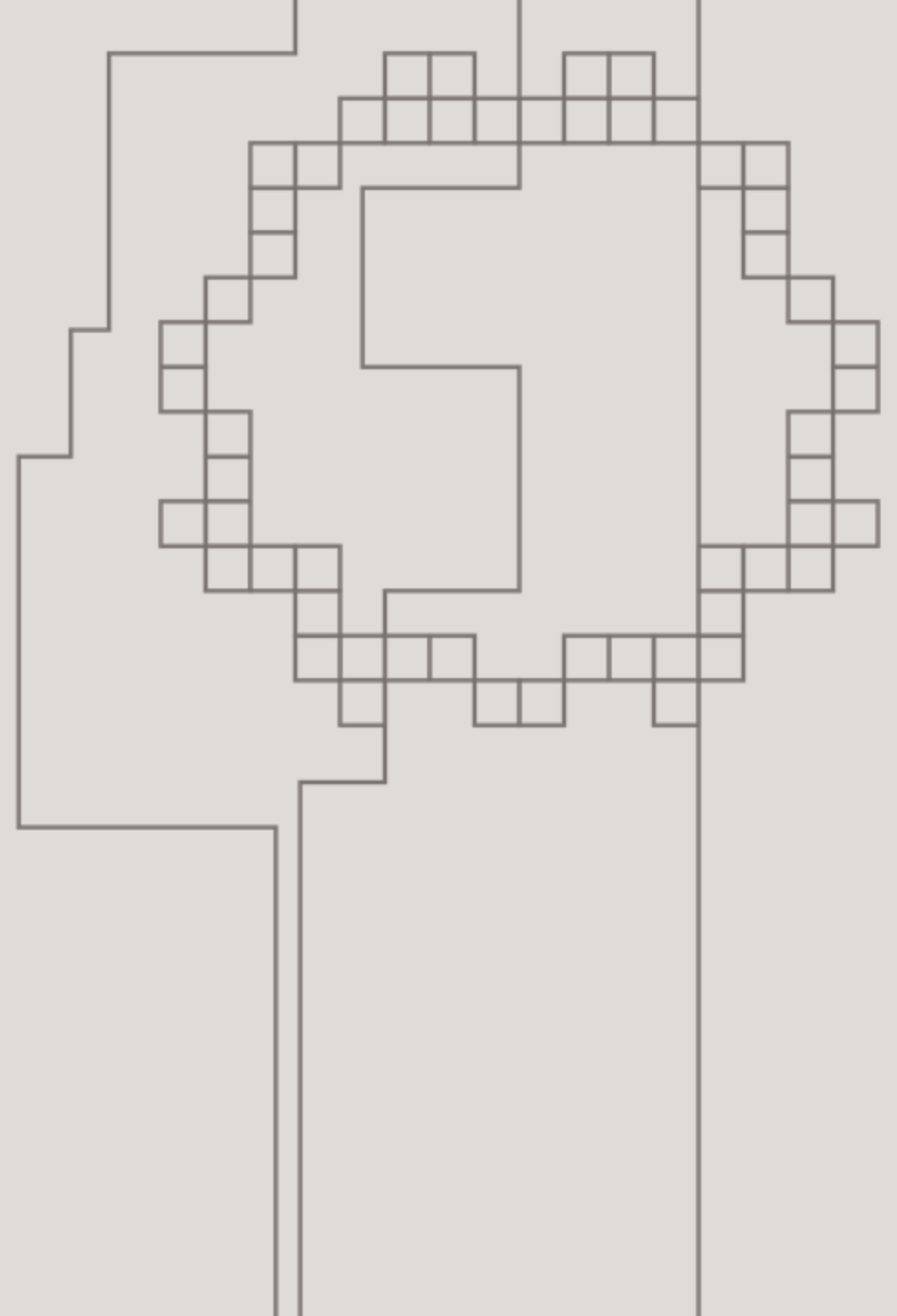
O Excel é, essencialmente, uma grande matriz de dados.

Mapas de Jogos



Onde cada coordenada $[x][y]$ define o que existe naquele ponto do mapa.

QUAIS FORAM OS
APRENDIZADOS
DE HOJE?



ATÉ A
PRÓXIMA
AULA!